

Unidad II: Tuberías con el paquete magrittr

Isaac Alexander Morales Arèvalo

Contents

Ejercicio 2	2
Pasos Intermedios	2
Sobreescribiendo el objeto	2
Composicion de funciones	2
Tuberias	3
Ejercicio 5	3
Pasos Intermedios	3
Sobreescribiendo el objeto	3
Composicion de funciones	3
Tuberias	4
Ejercicio 8	4
Pasos Intermedios	4
Sobreescribiendo el objeto	5
Composicion de funciones	5
Tuberias	6

```
library(dplyr)
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':  
##  
##   filter, lag  
  
## The following objects are masked from 'package:base':  
##  
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

Ejercicio 2

Usa la base de datos `iris`.

Realiza lo siguiente usando **pasos intermedios**:

1. Selecciona las columnas `Sepal.Length`, `Petal.Length` y `Species`.
2. Filtra las flores con `Petal.Length > 4`.
3. Ordena los resultados de mayor a menor según `Petal.Length`.

Pasos Intermedios

```
paso1 <- iris  
paso2 <- select(paso1, Sepal.Length, Petal.Length, Species)  
paso3 <- filter(paso2, Petal.Length > 4)  
paso4 <- arrange(paso3, desc(Petal.Length))
```

Sobreescribiendo el objeto

```
e2 <- iris  
e2 <- select(e2, Sepal.Length, Petal.Length, Species)  
e2 <- filter(e2, Petal.Length > 4)  
e2 <- arrange(e2, desc(Petal.Length))
```

Composicion de funciones

```
e2 <- arrange(  
  filter(  
    select(iris, Sepal.Length, Petal.Length, Species),  
    Petal.Length > 4  
  ),  
  desc(Petal.Length)  
)
```

Tuberías

```
library(dplyr)

e2 <- iris %>%
  select(Sepal.Length, Petal.Length, Species) %>%
  filter(Petal.Length > 4) %>%
  arrange(desc(Petal.Length))
```

Ejercicio 5

Usa la base de datos `mtcars`.

Realiza lo siguiente usando **tuberías**:

1. Selecciona las columnas `mpg`, `cyl`, `hp` y `wt`.
2. Filtra los automóviles con `cyl == 6`.
3. Ordena los resultados de mayor a menor según `hp`.

Pasos Intermedios

```
library(dplyr)
paso1 <- mtcars
paso2 <- select(paso1, mpg, cyl, hp, wt)
paso3 <- filter(paso2, cyl == 6)
paso4 <- arrange(paso3, desc(hp))
```

Sobreescribiendo el objeto

```
e5 <- mtcars
e5 <- select(e5, mpg, cyl, hp, wt)
e5 <- filter(e5, cyl == 6)
e5 <- arrange(e5, desc(hp))
```

Composicion de funciones

```
e5 <- mtcars
e5 <- select(e5, mpg, cyl, hp, wt)
e5 <- filter(e5, cyl == 6)
e5 <- arrange(e5, desc(hp))
```

Tuberías

```
library(dplyr)

e5 <- mtcars %>%
  select(mpg, cyl, hp, wt) %>%
  filter(cyl == 6) %>%
  arrange(desc(hp))
```

Ejercicio 8

Usa la base de datos `airquality`.

Realiza lo siguiente usando tuberías:

1. Elimina los valores faltantes.
2. Selecciona las columnas `Ozone`, `Wind`, `Temp` y `Month`.
3. Filtra los días donde `Temp > 80`.
4. Crea una variable llamada `indice_ozono`:

$$indice_ozono = \frac{Ozone}{Wind}$$

5. Agrupa por `Month`.
6. Calcula:
 - promedio de `indice_ozono`
 - temperatura promedio
 - cantidad de observaciones
7. Ordena los resultados de mayor a menor según el promedio del índice de ozono.

Pasos Intermedios

```
e8 <- airquality
e8 <- na.omit(e8)
e8 <- select(e8, Ozone, Wind, Temp, Month)
e8 <- filter(e8, Temp > 80)
e8 <- mutate(e8, indice_ozono = Ozone / Wind)
e8 <- group_by(e8, Month)
e8 <- summarise(
  e8,
  promedio_indice = mean(indice_ozono),
  temp_promedio = mean(Temp),
  n = n()
)
e8 <- arrange(e8, desc(promedio_indice))

e8
```

```
## # A tibble: 5 x 4
##   Month promedio_indice temp_promedio     n
##   <int>         <dbl>         <dbl> <int>
## 1     8          15.2          87.8    14
## 2     9          10.2          87.1     9
## 3     7           9.72          85.0    23
## 4     6           3.60          85.2     4
## 5     5           3.02           81     1
```

Sobreescribiendo el objeto

```
paso1 <- airquality
paso2 <- na.omit(paso1)
paso3 <- select(paso2, Ozone, Wind, Temp, Month)
paso4 <- filter(paso3, Temp > 80)
paso5 <- mutate(paso4, indice_ozono = Ozone / Wind)
paso6 <- group_by(paso5, Month)
paso7 <- summarise(
  paso6,
  promedio_indice = mean(indice_ozono),
  temp_promedio = mean(Temp),
  n = n(),
  .groups = "drop"
)
paso8 <- arrange(paso7, desc(promedio_indice))
```

Composicion de funciones

```
e8 <- arrange(
  summarise(
    group_by(
      mutate(
        filter(
          select(
            na.omit(airquality),
            Ozone, Wind, Temp, Month
          ),
          Temp > 80
        ),
        indice_ozono = Ozone / Wind
      ),
      Month
    ),
    promedio_indice = mean(indice_ozono),
    temp_promedio = mean(Temp),
    n = n()
  ),
  desc(promedio_indice)
)
```

Tuberias

```
airquality %>%  
  na.omit() %>%  
  select(Ozone, Wind, Temp, Month) %>%  
  filter(Temp > 80) %>%  
  mutate(indice_ozono = Ozone / Wind) %>%  
  group_by(Month) %>%  
  summarise(  
    promedio_indice = mean(indice_ozono),  
    temp_promedio = mean(Temp),  
    n = n(),  
    .groups = "drop"  
  ) %>%  
  arrange(desc(promedio_indice))
```

```
## # A tibble: 5 x 4  
##   Month promedio_indice temp_promedio     n  
##   <int>          <dbl>          <dbl> <int>  
## 1      8          15.2           87.8    14  
## 2      9          10.2           87.1     9  
## 3      7           9.72          85.0    23  
## 4      6           3.60          85.2     4  
## 5      5           3.02           81     1
```
